



Asociación Colombiana de
Neumología y Cirugía de Tórax



VI SIMPOSIO REGIONAL ACMI

Exacerbaciones agudas Asma vs EPOC

El diagnóstico preciso orienta el tratamiento adecuado

Gisela Serrano Cabarcas
Residente Medicina Interna UNAB

Caso clínico

- Identificación: Hombre 70 años, pensionado (trabajó en construcción).
- Ingresa por disnea
- Refiere 2 días con rinorrea hialina, congestión nasal, progresa a tos seca persistente y disnea progresiva hasta el reposo. Niega fiebre, niega edema de miembros inferiores, niega otra sintomatología.
- Antecedentes: No patológicos, farmacológicos u alérgicos. Ex-fumador (5 años), IPA 45 paquetes/año.
- Examen físico: FC 102lpm, SATO₂ 80% al ambiente, tirajes intercostales, sibilancias audibles a distancia.



Imagen generada con IA

Asma? EPOC? - Overlap?

Objetivos

01

Importancia del reconocimiento

02

Definiciones y claves para la diferenciación

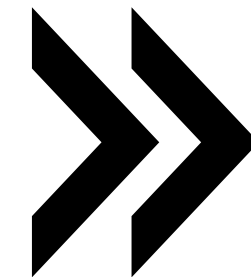
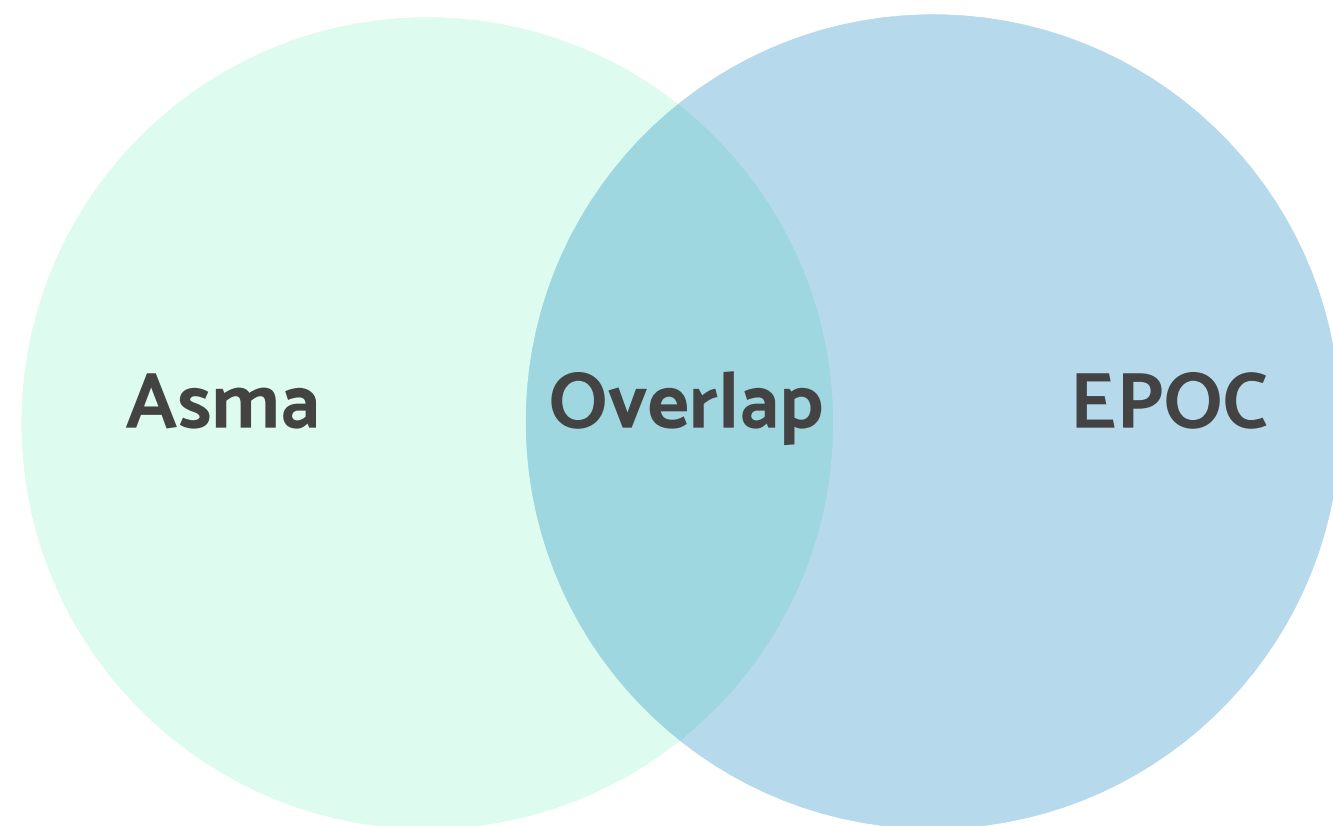
03

Manejo guiado por patología

04

Superposición asma-EPOC

¿Por qué es importante?



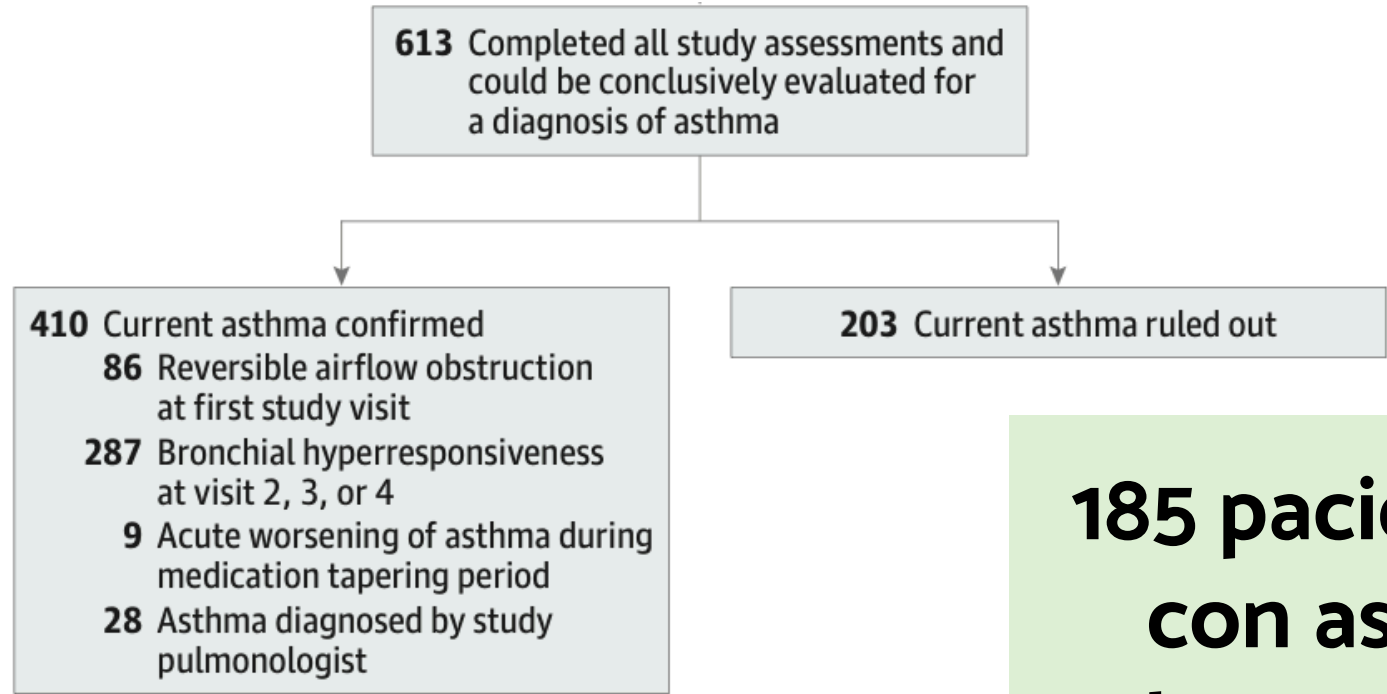
- Aumento de las hospitalizaciones
- Aumento de mortalidad
- Aumento de costos
- Eventos adversos relacionados con el tratamiento incorrecto
 - Asma y broncodilatadores de acción prolongada

¿Por qué es importante?

JAMA | Original Investigation

Reevaluation of Diagnosis in Adults With Physician-Diagnosed Asthma

Shawn D. Aaron, MD; Katherine L. Vandemheen, MScN; J. Mark FitzGerald, MD; Martha Ainslie, MD; Samir Gupta, MD; Catherine Lemière, MD; Stephen K. Field, MD; R. Andrew McIvor, MD; Paul Hernandez, MD; Irvin Mayers, MD; Sunita Mulpuru, MD; Gonzalo G. Alvarez, MD; Smita Pakhale, MD; Ranjeeta Mallick, PhD; Louis-Philippe Boulet, MD; for the Canadian Respiratory Research Network



185 pacientes con asma descartada

Table 2. Study Pulmonologist’s Diagnosis in Participants Who Had No Evidence of Airflow Obstruction, Bronchial Hyperreactivity, or Worsening of Asthma Symptoms After Having All Asthma Medications Tapered Off

Pulmonologist's Diagnosis	Participants, No. (%) (n = 213)
Asymptomatic	61 (28.6)
Allergic or nonallergic rhinitis	54 (25.3)
Asthma	28 (13.1)
GERD	18 (8.5)
Anxiety or hyperventilation	8 (3.8)
Obesity or deconditioning	7 (3.3)
Eosinophilic bronchitis	6 (2.8)
Ischemic heart disease	4 (1.9)
COPD	4 (1.9)
Chronic cough due to ACE inhibitors	4 (1.9)
Postviral cough	4 (1.9)
Bronchiectasis	2 (0.9)
Subglottic stenosis	2 (0.9)
Environmental chemical sensitivity	2 (0.5)
Interstitial lung disease	1 (0.5)
Kyphoscoliosis	1 (0.5)
Pulmonary hypertension	1 (0.5)
Costochondritis	1 (0.5)
Sarcoidosis	1 (0.5)
Vocal cord dysfunction	1 (0.5)
Tracheobronchomalacia	1 (0.5)
Recurrent viral bronchitis	1 (0.5)
Chronic cough of unknown etiology	1 (0.5)

¿Por qué es importante?

Underdiagnosis and Overdiagnosis of Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Nermin Diab¹, Andrea S. Gershon², Don D. Sin³, Wan C. Tan³, Jean Bourbeau⁴, Louis-Philippe Boulet⁵, and Shawn D. Aaron¹

¹The Ottawa Hospital Research Institute, University of Ottawa, Ottawa, Ontario, Canada; ²Department of Medicine, The University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada; ³Department of Medicine, University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada; ⁴Department of Medicine, McGill University, Montreal, Quebec, Canada; and ⁵Centre de Recherche, Hopital Laval, Université Laval, Quebec City, Quebec, Canada.

ORCID IDs: 0000-0002-0246-594X (A.S.G.); 0000-0002-4762-3542 (S.D.A.).

Table 2. Studies Investigating the Prevalence of Overdiagnosed Chronic Obstructive Pulmonary Disease (2008–2018)

Study	Location and Cohort	Definition of COPD	No. of Participants	Age (yr)	Prevalence of Overdiagnosed COPD in Subjects Previously Diagnosed or Treated for COPD but Not Meeting COPD Criteria (%)	Notes
White <i>et al.</i> (2013) (27)	United Kindom, London	Prebronchodilator FEV ₁ /FVC < 0.7	3,537	Mean, 70	29	Study limited to primary care practice
Ghattas <i>et al.</i> (2013) (26)	United States	Post-bronchodilator FEV ₁ /FVC < 0.7	80	Mean, 53	42.5	Study limited to an uninsured and underserved population in the United States
Collins <i>et al.</i> (2014) (24)	United States	Post-bronchodilator FEV ₁ /FVC < LLN	5,493	Mean, 64	48	Participants were limited to veterans with previous COPD diagnosis from three Pacific Northwest veterans' hospitals
Spyratos <i>et al.</i> (2016) (14)	Greece, Thessaloniki	Post-bronchodilator FEV ₁ /FVC < 0.7	3,200	≥40	65	Study limited to primary care practice and to patients who were current or former smokers with at least 10 pack-year smoking history
Gershon <i>et al.</i> (2018) (10)	Canada, CanCOLD Study	Post-bronchodilator FEV ₁ /FVC < 0.7	1,403	≥40	58	Subjects were randomly selected from the population

Definition of abbreviations: CanCOLD = Canadian Cohort of Obstructive Lung Disease; COPD = chronic obstructive pulmonary disease; LLN = lower limit of normal.

Definiciones

Asma

- Crisis, exacerbación, ataque
- Deterioro de la situación clínica basal de un paciente que implica la necesidad de administrar tratamiento específico.
 - Aumento de los síntomas, de la necesidad de medicación de alivio o deterioro de la función pulmonar, con respecto a la variación diaria habitual
- Instauración rápida - lenta
- Puede ser la primera manifestación
- Causada por infección, contaminación u otra nota a las vías respiratorias.

EPOC

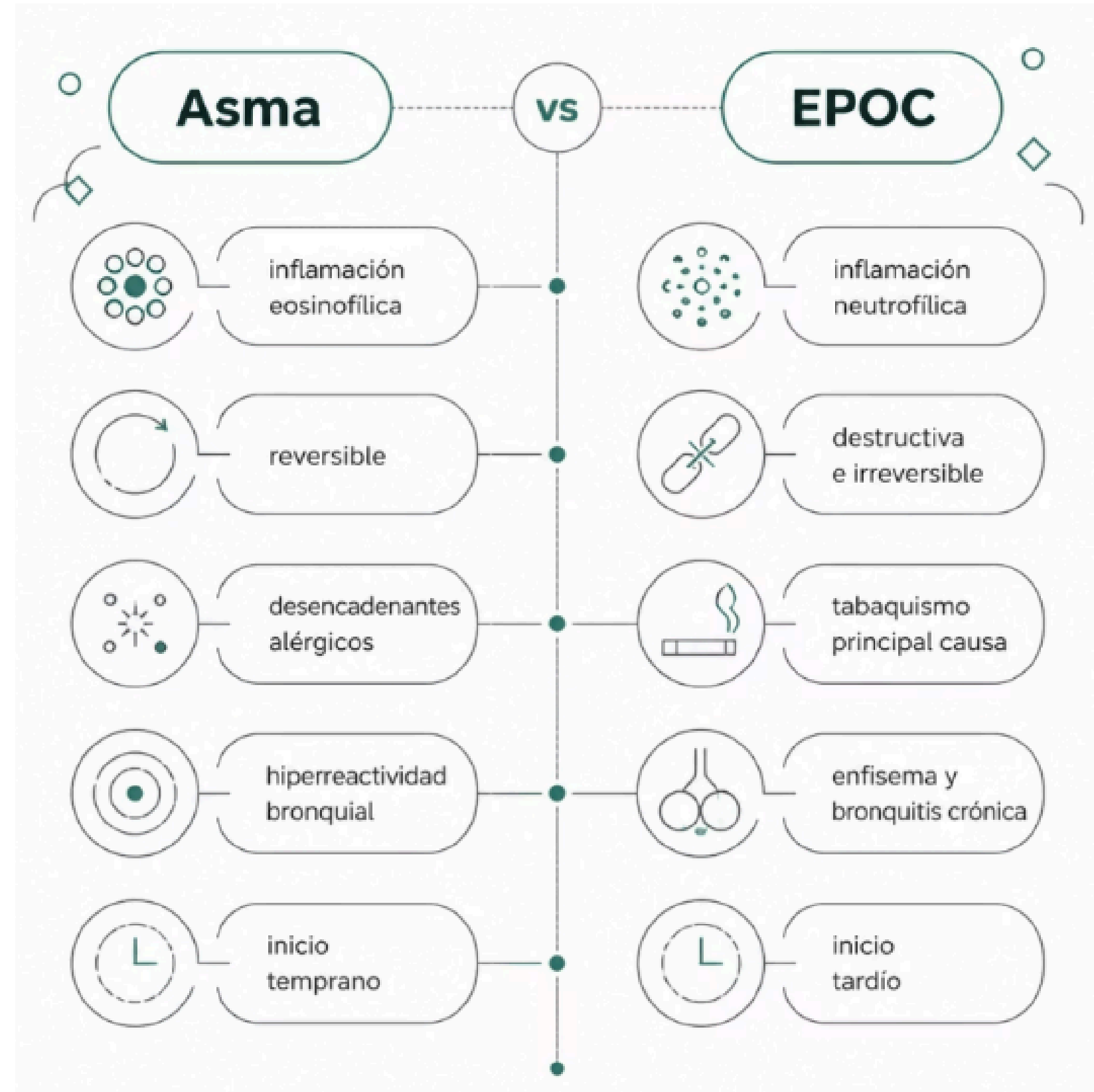
- Exacerbación
- Definición: Síntomas que empeoran en pocos días (hasta 14 días)
 - Aumento de la disnea y/o tos y esputo
 - Puede ir acompañado de taquipnea y/o taquicardia
- Causada por infección, contaminación u otra nota a las vías respiratorias.



Asociación Colombiana de
Neumología y Cirugía de Tórax



- **Obstrucción del flujo aéreo:**
 - Relación FEV_1/FVC menor al límite inferior de normalidad (0.7-0.8 en adultos, dependiendo de la edad)
- **Reversibilidad:**
 - Aumento del FEV_1 de ≥ 200 mL Y $\geq 12\%$ del valor basal después de la inhalación β_2 -agonistas



Superposición

- **Obstrucción persistente del flujo aéreo:**
 - Relación $FEV_1/FVC < 0.7$ post-broncodilatador
- **Contexto clínico apropiado:**
 - Síntomas respiratorios crónicos (disnea, tos crónica, producción de esputo) y/o exposición a factores de riesgo (tabaquismo, humo de biomasa)

Diagnóstico de la crisis

Asma

- Síntomas + historia clínica

- Disnea progresiva
- Opresión torácica
- Tos
- Sibilancias
- Sensación de falta de aire
- Incapacidad para hablar debido a dificultad respiratoria

EPOC

- Síntomas + clínica

- Aumento de la disnea
- Aumento de la tos
- Aumento del volumen del esputo
- Aumento de la purulencia del esputo
- Dificultad para dormir debido a estos síntomas



Claves para diferenciar

	Asma	EPOC
Edad de inicio	Cualquier edad	Después de los 40 años
Tabaquismo	Indiferente	Prácticamente siempre
Atopia	Presente	Infrecuente
Antecedentes familiares	Presente	No asociado
Variabilidad de síntomas	Si	No
Reversibilidad de la obstrucción bronquial	Significativa	Poco significativa
Pilar de manejo crónico	Corticoides inhalados	Anticolinérgicos de acción prolongada

Evaluación severidad

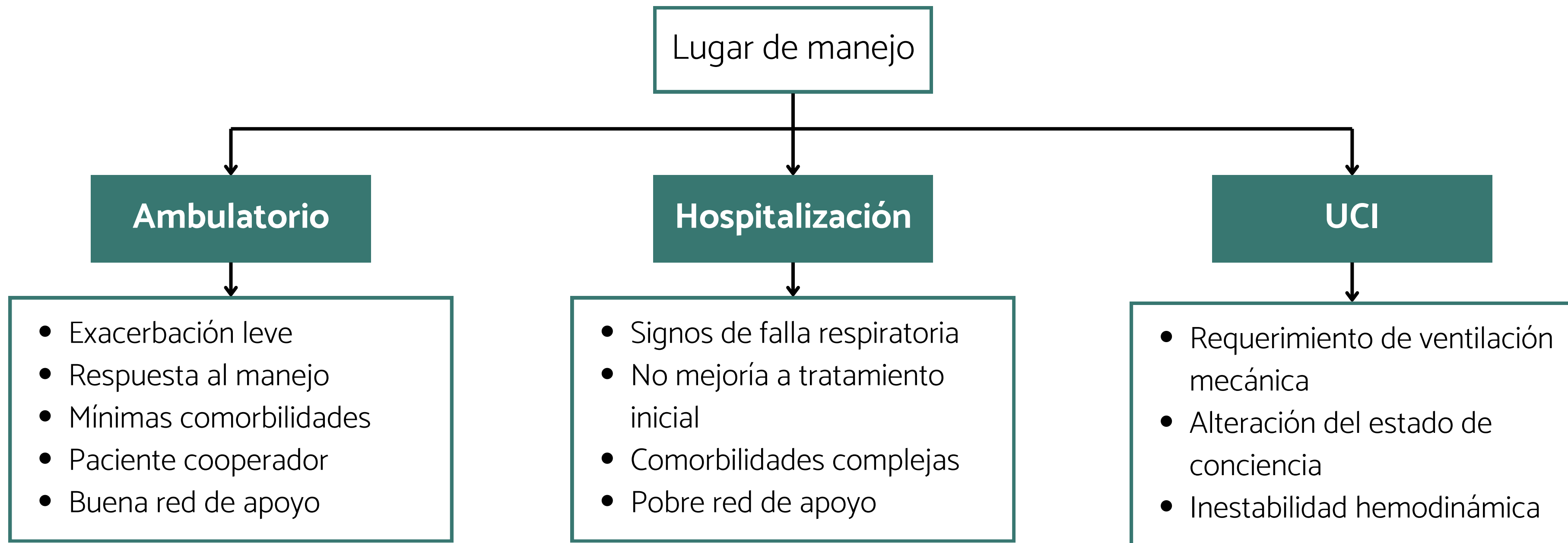
Asma

- Leve
 - Habla párrafos
 - PEF mayor al 70%
- Moderada
 - Habla frases
 - PEF menor 70%
 - Taquicardia y taquipnea
- Severa
 - Habla palabras
 - SATO2 menor 90%
 - PEF menor a 50%
- Vital
 - No habla
 - Insuficiencia respiratoria

EPOC

- Leve
 - Disnea EVA menor 5
 - FR menor 24 FC menor 95
 - SATO2 reposo mayor a 92%
 - PCR menor 10
- Moderada
 - Disnea EVA mayor 5
 - FR mayor 24 FC mayor 95
 - SATO2 reposo menor a 92%
 - PCR mayor a 10
- Severa
 - PaO2 menor 60
 - PaCO2 mayor 45
 - pH menor a 7.35

Manejo



Manejo crisis asmática

Crisis leve PEF o FEV1 $\geq$ 70 %

- Salbutamol:
 - pMDI + cámara 2-4 inhalaciones c/20 min durante la 1ª hora

Crisis moderada-grave PEF o FEV1 < 70 %

- Oxígeno (FiO₂ < 40 %) si SatO₂ < 92 %
- Salbutamol + ipratropio:
 - pMDI + cámara: 4-8 inhalaciones c/10-15 min durante la 1ª hora
 - NEB intermitente: 2,5 mg salbutamol + 0,5 mg ipratropio c/20 min durante la 1ª hora
- CGS: prednisona 50 mg VO o hidrocortisona 250 mg EV
- GCI:
 - Propionato de fluticasona: pMDI + cámara: 4 inhalaciones (250 µg c/puls) c/10-15 min
 - Budesónida: pMDI + cámara: 4 inhalaciones (200 µg c/puls) c/10-15 min o NEB: 0,5 mg c/20 min durante la 1ª hora
- Considerar en las crisis graves:
 - Mg EV, salbutamol EV en perfusión lenta, VMNI

Crisis vital

- Oxígeno
- Salbutamol + ipratropio NEB
- Hidrocortisona
- Considerar Mg EV; salbutamol EV
- en perfusión lenta; VMI

Manejo crisis asmática



Crisis leve
PEF o FEV1 $\geq$ 70 %

- Buena respuesta (1-3 h)
- **FEV1 o PEF > 80 % estable**
- Asintomático



ALTA

- Prednisona 50 mg 5-7 días
- GCI y LABA
- Plan de acción
- Concretar cita de control

Crisis moderada-grave
PEF o FEV1 < 70 %

- Buena respuesta (1-3 h)
- **FEV1 o PEF > 60 % estable**
- Asintomático



HOSPITALIZACIÓN

- Oxígeno < 40 % si SaO2 < 92 %
- Salbutamol 2,5 mg + ipratropio 0,5 mg NEB c/4-6 h
- Hidrocortisona EV 100-200 mg c/6 h o Prednisona 20-40 mg VO c/12 h
- Considerar Mg EV

- Mala respuesta (1-3 h)
- **FEV1 o PEF < 60 % inestable**
- Sintomático

Manejo exacerbación EPOC



Broncodilatadores

- Aumentar dosis y/o frecuencia
- SABA + anticolinérgicos
- Uso de inhaladores



Glucocorticoides

- Acortan tiempo de recuperación
- Duración hospitalización
- Recaída y fracaso



Antibióticos

- Uso controvertido
- Cultivo previo positivo
- Ventilación mecánica



Sulfato de magnesio

- Adyuvante
- No recomendado de rutina en las guías

O₂

Oxígeno

- SATO₂ 88-92%
- Titulación de flujo evitar hipercapnia

O₂

Ventilación mecánica

- Insuficiencia respiratoria hipercápica

Broncodilatadores

- Evidencia limitada
 - Mortalidad o desenlaces clínicos importantes
- Iniciar agonista B2 con o sin anticolinérgico de acción corta
 - Evitar dosis altas
 - Pauta con nebulizador: Cada hora, durante 2 a 3 dosis.
 - Pauta con pMDI: Utilizar una o dos inhalaciones cada hora, durante 2 a 3 dosis, y posteriormente cada 2 a 4 horas según la respuesta del paciente.
- Broncodilatadores de acción prolongada
 - Continuar con estos tratamientos durante el brote o iniciar lo antes posible antes del alta hospitalaria.

Glucocorticoides



Systemic corticosteroids for acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease (Review)

Walters JAE, Tan DJ, White CJ, Gibson PG, Wood-Baker R, Walters EH

Outcome or subgroup title	No. of studies	No. of partici- pants	Statistical method	Effect size
1 Treatment failure	9	917	Odds Ratio (M-H, Fixed, 95% CI)	0.48 [0.35, 0.67]
1.1 Inpatient (treatment > 3 days)	6	680	Odds Ratio (M-H, Fixed, 95% CI)	0.46 [0.30, 0.69]
1.2 Inpatient (treatment 1 day)	1	70	Odds Ratio (M-H, Fixed, 95% CI)	1.87 [0.51, 6.89]
1.3 Outpatient	2	167	Odds Ratio (M-H, Fixed, 95% CI)	0.37 [0.19, 0.72]
4 Mortality	12	1319	Odds Ratio (M-H, Fixed, 95% CI)	1.00 [0.60, 1.66]
4.1 Inpatient (treatment > 3 days)	7	749	Odds Ratio (M-H, Fixed, 95% CI)	0.83 [0.36, 1.92]
4.2 In patient (treatment 1 day)	1	96	Odds Ratio (M-H, Fixed, 95% CI)	0.0 [0.0, 0.0]
4.3 Outpatient	2	174	Odds Ratio (M-H, Fixed, 95% CI)	0.99 [0.06, 16.07]
4.4 ICU	2	300	Odds Ratio (M-H, Fixed, 95% CI)	1.12 [0.58, 2.16]
13 Early PaCO ₂ (mmHg) - absolute or change	4	316	Mean Difference (IV, Fixed, 95% CI)	-2.21 [-3.84, -0.58]
13.1 Inpatient (treatment > 3 days)	3	233	Mean Difference (IV, Fixed, 95% CI)	-1.71 [-3.41, -0.01]
13.2 ICU	1	83	Mean Difference (IV, Fixed, 95% CI)	-7.90 [-13.61, -2.19]

Broncodilatadores

- Reducen falla terapéutica (**NNT=9**)
- Mejoran función pulmonar a corto plazo
- **No reducen mortalidad pero sí reducen recaídas y estancia hospitalaria**
- Dosis recomendada es 40 mg de prednisona-equivalente por 5 días
- Cursos cortos (≤ 7 días) son tan efectivos como cursos prolongados y potencialmente más seguros
- Vía oral es tan efectiva como vía intravenosa
- Aumentan eventos adversos, especialmente hiperglucemia (4 veces mayor riesgo)

Antibióticos

Reviews | 25 February 2020

Pharmacologic Therapies in Patients With Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Systematic Review With Meta-analysis

Authors: Claudia C. Dobler, MD, PhD, Allison S. Morrow, BA, Bradley Beuschel, BSPH, Magdoleen H. Farah, MBBS, Abdul M. Majzoub, MD, Michael E. Wilson, MD, Bashar Hasan, MD, Mohamed O. Seisa, MD, Lubna Daraz, PhD, Larry J. Prokop, MLS, M. Hassan Murad, MD, MPH, and Zhen Wang, PhD | [AUTHOR, ARTICLE, & DISCLOSURE INFORMATION](#)

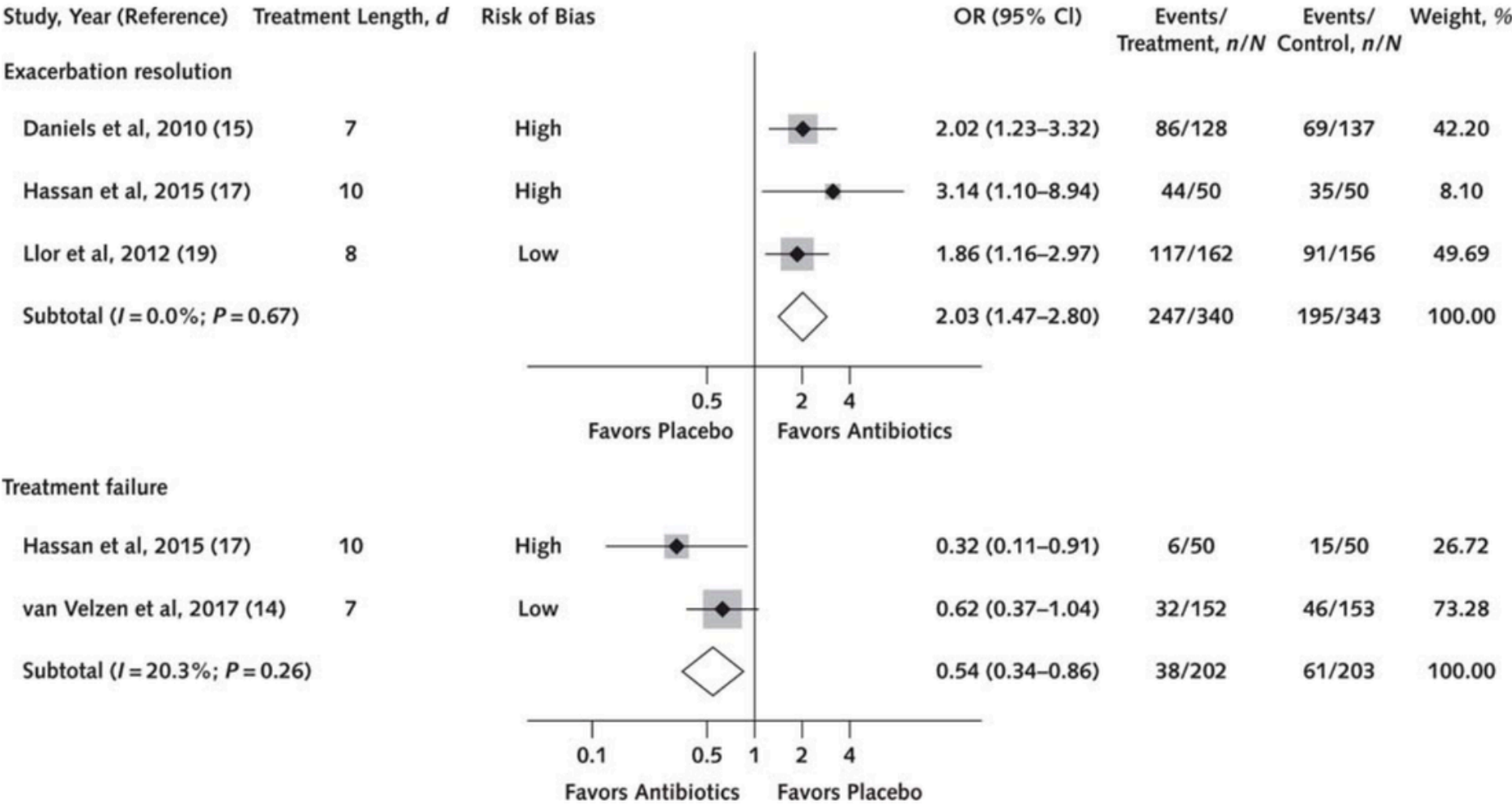


Figure 3. Effect of antibiotics versus placebo on exacerbation resolution and treatment failure at the end of intervention.

Antibióticos

- Su uso sigue siendo controvertido
- Se indican en caso de:
 - Al menos dos:
 - Aumento de la disnea
 - Aumento del volumen del esputo
 - Purulencia del esputo (siempre que el aumento de la purulencia del esputo sea uno de estos síntomas).
 - Cultivo de esputo positivo previo durante una exacerbación anterior.
 - Requerimiento de ventilación mecánica (invasiva o no invasiva).

Sulfato de magnesio

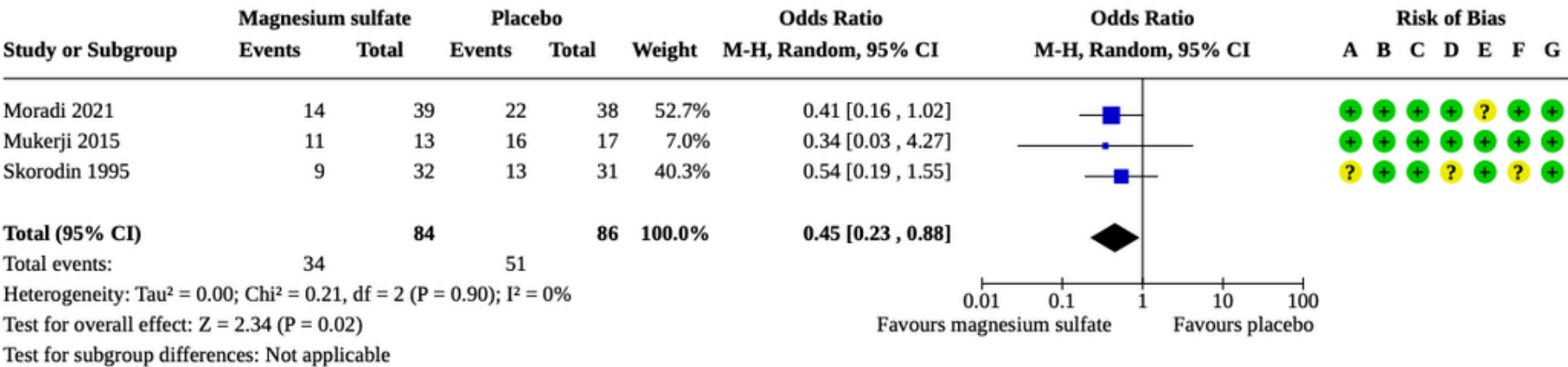


Cochrane Database of Systematic Reviews

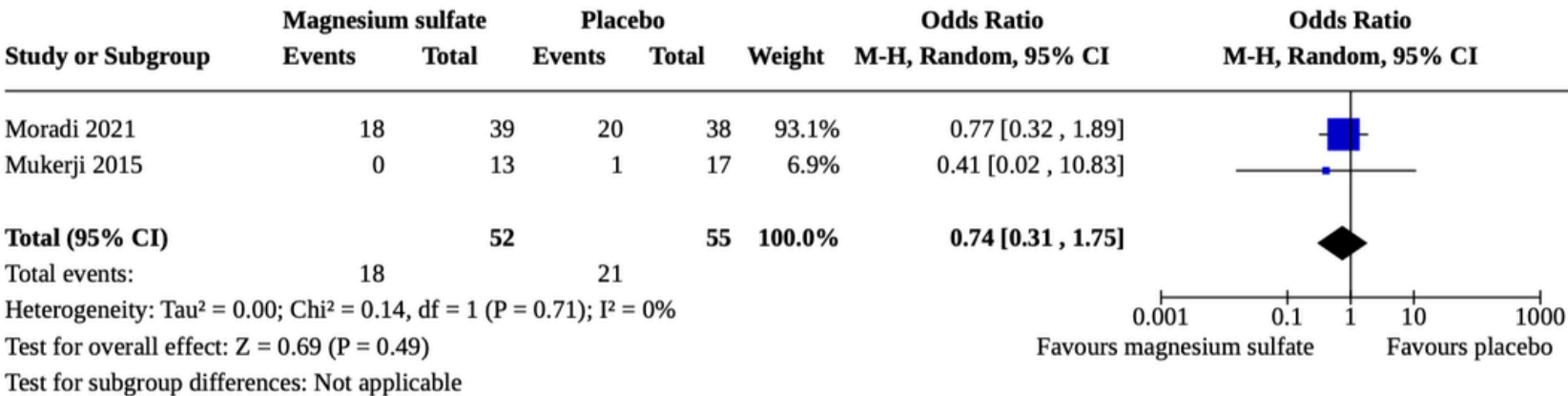
Magnesium sulfate for acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease (Review)

Ni H, Aye SZ, Naing C

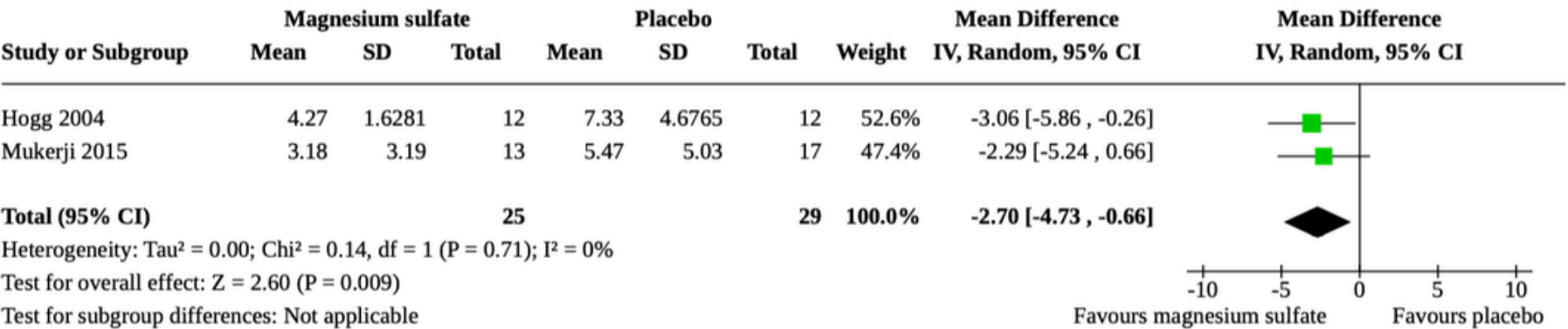
Analysis 1.1. Comparison 1: Intravenous magnesium sulfate + standard care versus placebo + standard care, Outcome 1: Proportion of people with hospital admissions (from the emergency room)



Analysis 1.2. Comparison 1: Intravenous magnesium sulfate + standard care versus placebo + standard care, Outcome 2: Proportion of people with need for non-invasive ventilation (NIV)



Analysis 1.3. Comparison 1: Intravenous magnesium sulfate + standard care versus placebo + standard care, Outcome 3: Length of hospital stay (days)



Sulfato de magnesio

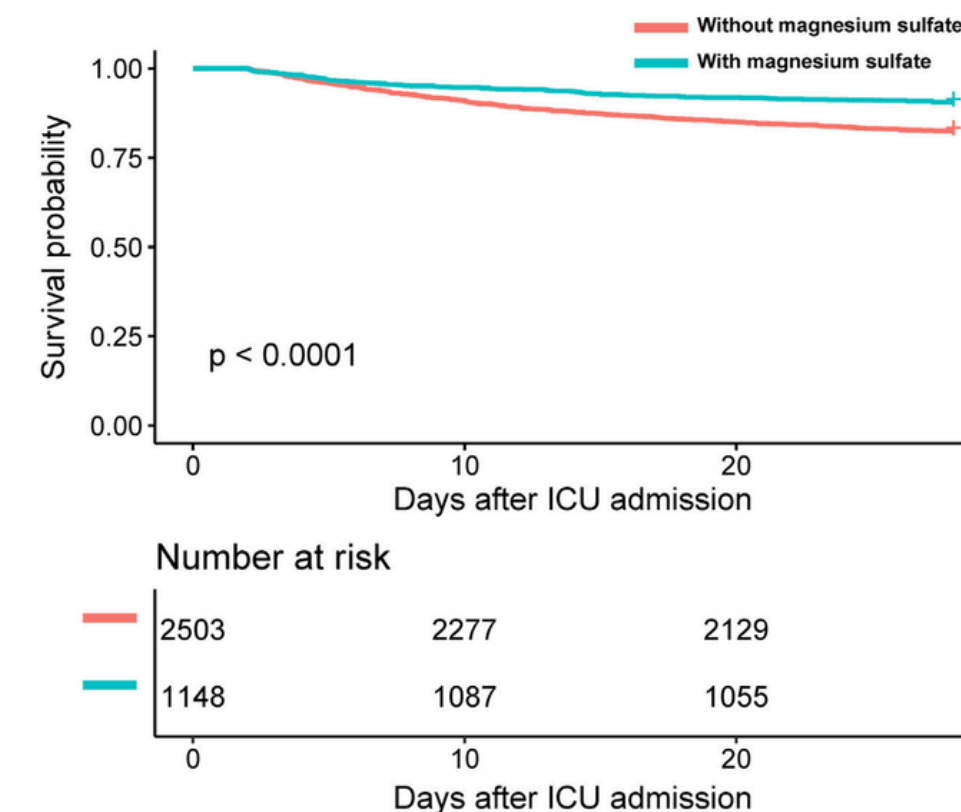
Early administration of magnesium sulfate and its impact on clinical outcomes in ICU-admitted patients with COPD: a retrospective cohort study

Min Xiao^{1†}, Min Chen^{1†}, Xuefeng Ding¹ and Shan Lin^{2*}

TABLE 2 Clinical outcomes in critically ill patients with COPD.

Clinical outcomes	Without magnesium sulfate (N = 2,503)	With magnesium sulfate (N = 1,148)	P-value
ICU mortality, n (%)	202 (8.07%)	39 (3.40%)	<0.001
28-day mortality, n (%)	438 (17.50%)	108 (9.41%)	<0.001
Length of ICU stay (days)	4.21 (2.85–7.24)	4.53 (2.95–7.87)	0.237
Duration of MV (hours)	35.00 (13.96–90.83)	15.00 (7.13–45.30)	<0.001

Abbreviations: COPD, chronic obstructive pulmonary disease; ICU, intensive care unit; MV, mechanical ventilation.



Sulfato de magnesio

- Evidencia actual limitada
- No recomendado de rutina por guías estándar
- Sin embargo potenciales beneficios:
 - Reducción de hospitalizaciones desde urgencias **NNT = 7**
 - Reducción de la estancia hospitalaria
 - Mejoría de la disnea
 - Reducción de mortalidad a 28 días: HR 0.76 (IC 95%: 0.60-0.95)

**Decisión
del clínico**

Oxígeno y Ventilación

- Administración titulada
- Objetivo de saturación de 88-92%.
- El oxígeno a alto flujo sin control = **Hipercapnia, acidosis respiratoria y aumento de mortalidad.**

INDICACIONES OXIGENO DE ALTO FLUJO

Al menos uno de los siguientes criterios:

- Hipoxemia persistente.
- Incapacidad para tolerar la ventilación no invasiva (VNI).
- Contraindicación para la VNI.
- Destete del paciente del oxígeno suplementario después de la VNI (retirada gradual).
- Prevención de la reintubación en pacientes que requirieron intubación y ventilación con presión positiva.
- Tratamiento de pacientes con EPOC estable en riesgo de sufrir exacerbaciones.

Oxígeno y Ventilación

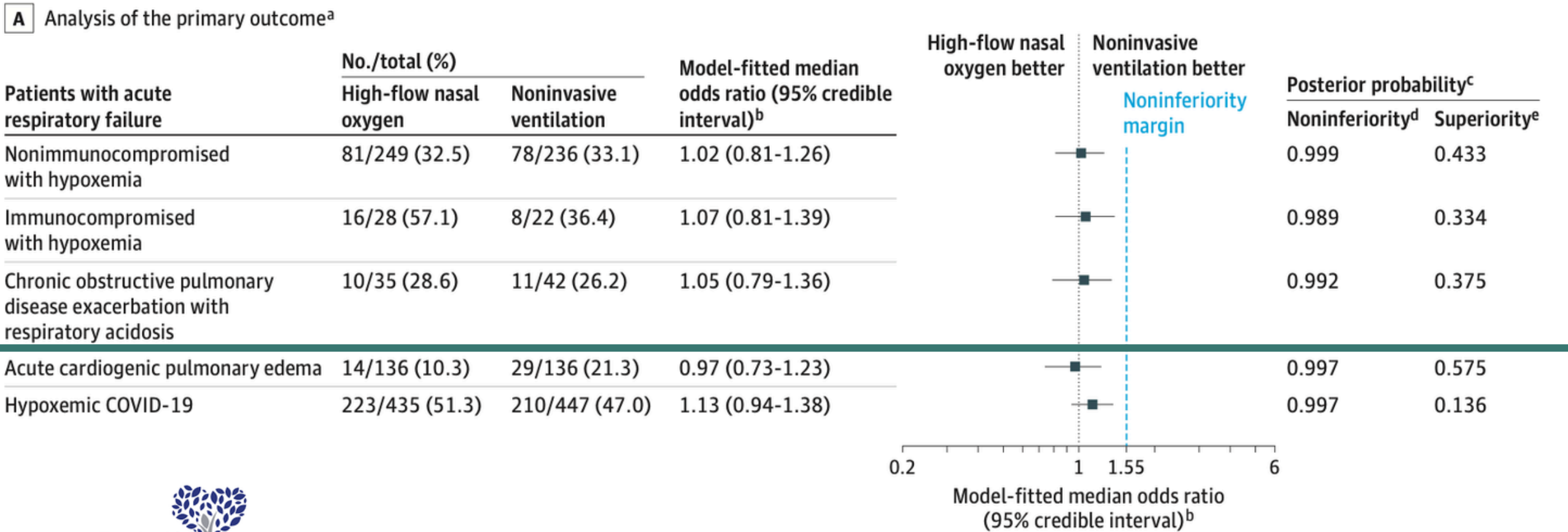
JAMA | **Original Investigation** | **CARING FOR THE CRITICALLY ILL PATIENT**

High-Flow Nasal Oxygen vs Noninvasive Ventilation in Patients With Acute Respiratory Failure

The RENOVATE Randomized Clinical Trial

RENOVATE Investigators and the BRICNet Authors

Figure 2. Primary Outcome of Endotracheal Intubation or Death Within 7 Days



Oxígeno y Ventilación

INDICACIONES DE VENTILACIÓN MECÁNICA

Al menos uno de los siguientes criterios:

- Acidosis respiratoria: ($\text{PaCO}_2 \geq 45$ mmHg y pH arterial ≤ 7.35).
- Disnea grave con:
 - Uso de músculos accesorios respiratorios
 - Movimiento paradójico del abdomen
 - Tirajes intercostales.
- Hipoxemia persistente a pesar de la terapia con oxígeno suplementario.

Oxígeno y Ventilación

SYSTEMATIC REVIEW

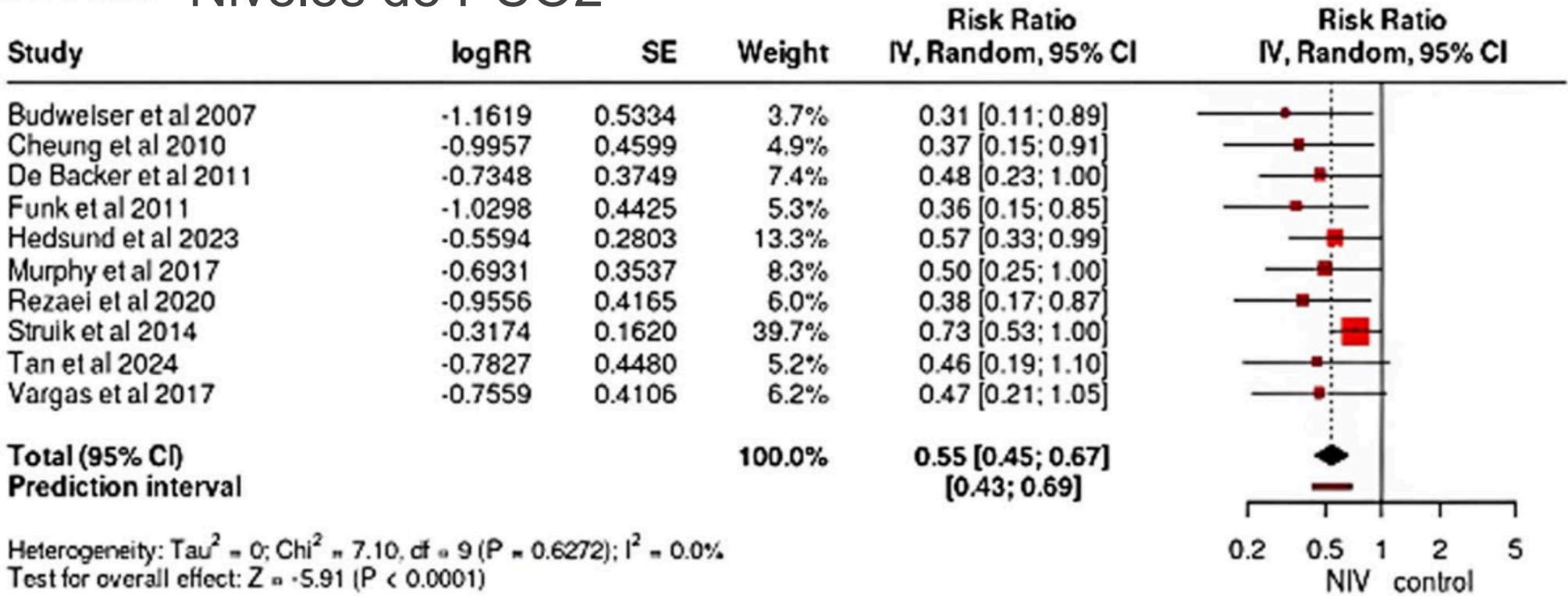
Open Access

Efficacy of non-invasive ventilation in chronic obstructive pulmonary disease management: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials



Jiukang Li^{1*} and Liping Ran¹

PECOPD Niveles de PCO2



¿Y el Overlap?

Superposición asma-EPOC

- No es una enfermedad específica separada
- Limitación persistente del flujo aéreo con múltiples características usualmente asociadas tanto con asma como con EPOC.
- Es importante establecer:
 - La naturaleza y el patrón de los síntomas respiratorios (variables y/o persistentes).
 - Historial de diagnóstico de asma; en la infancia y/o actual.
 - Historial de exposición: tabaquismo y/u otras exposiciones a factores de riesgo para la EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica).



CLINICAL PHENOTYPE - ADULTS WITH CHRONIC RESPIRATORY SYMPTOMS (dyspnea, cough, chest tightness, wheeze)

HIGHLY LIKELY TO BE ASTHMA

if several of the following features

TREAT AS ASTHMA

HISTORY

- Symptoms vary over time and in intensity
 - Triggers may include laughter, exercise, allergens, seasonal
 - Onset before age 40 years
 - Symptoms improve spontaneously or with bronchodilators (minutes) or ICS (days to weeks)
- Current asthma diagnosis, or asthma diagnosis in childhood

LUNG FUNCTION

- Variable expiratory airflow limitation
- Persistent airflow limitation may be present

FEATURES OF BOTH ASTHMA + COPD

TREAT AS ASTHMA

HISTORY

- Symptoms intermittent or episodic
 - May have started before or after age 40
- May have a history of smoking and/or other toxic exposures, or history of low birth weight or respiratory illness such as tuberculosis
- Any of asthma features at left (e.g. common triggers; symptoms improve spontaneously or with bronchodilators or ICS; current asthma diagnosis or asthma diagnosis in childhood)

LUNG FUNCTION

- Persistent expiratory airflow limitation
- With or without bronchodilator reversibility

LIKELY TO BE COPD

if several of the following features

TREAT AS COPD

HISTORY

- Dyspnea persistent (most days)
 - Onset after age 40 years
 - Limitation of physical activity
 - May have been preceded by cough/sputum
 - Bronchodilator provides only limited relief
- History of smoking and/or other toxic exposure, or history of low birth weight or respiratory illness such as tuberculosis
- No past or current diagnosis of asthma

LUNG FUNCTION

- Persistent expiratory airflow limitation
- With or without bronchodilator reversibility

INITIAL PHARMACOLOGICAL TREATMENT (as well as treating comorbidities and risk factors. See Box 3-12)

- **ICS-CONTAINING TREATMENT IS ESSENTIAL** to reduce risk of severe exacerbations and death.

- GINA Track 1 with ICS-formoterol as reliever is the preferred regimen.
See Box 4-6 and Box 4-8

- **DO NOT GIVE LABA and/or LAMA without ICS**
- Maintenance OCS only as last resort

- **ICS-CONTAINING TREATMENT IS ESSENTIAL** to reduce risk of severe exacerbations and death.

- Add-on LABA with/without LAMA usually needed

- Additional COPD treatments as per GOLD

- **DO NOT GIVE LABA and/or LAMA without ICS**
- Maintenance OCS only as last resort

- **TREAT AS COPD (see GOLD report)**

- Initially maintenance LABA-LAMA

- For details of add-on therapy, see current GOLD report

- **Avoid high dose ICS**
- **Avoid maintenance OCS**

REVIEW PATIENT AFTER 2–3 MONTHS. REFER FOR EXPERT ADVICE IF DIAGNOSTIC UNCERTAINTY OR INADEQUATE RESPONSE

Egreso

ASMA



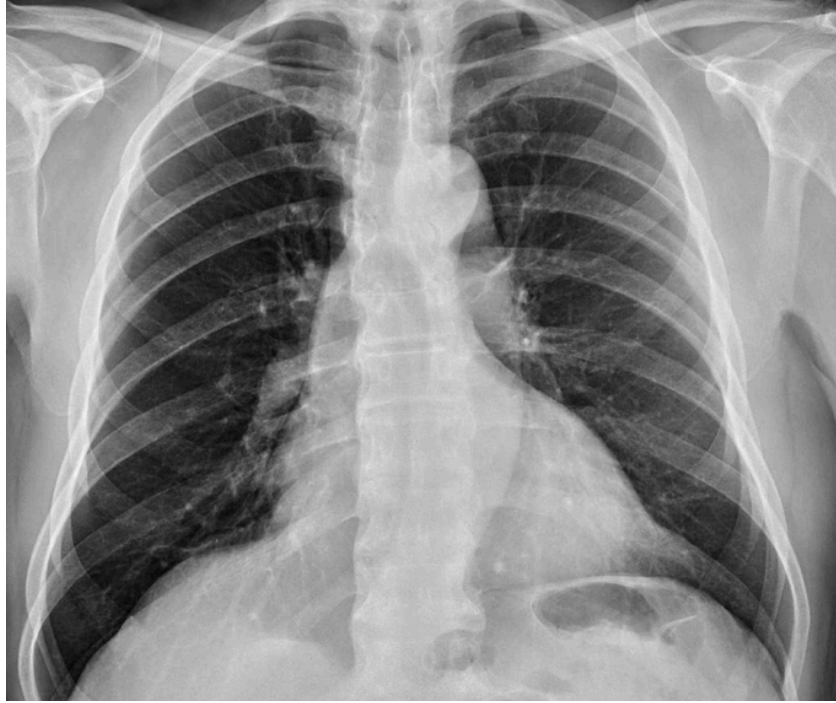
EPOC

- SABA a necesidad
- ICS
 - Moderada-Severa
 - Síntomas previos
- Control en la primera semana por medico de atención prioritaria
- Control en el siguiente mes por neumologia
- Recomendaciones

- Dado exacerbación grupo E
 - LABA + LAMA
 - LABA + LAMA + ICS - Eosinófilos mayor a 300
- Evaluar si requiere oxígeno domiciliario
- Seguimiento
 - 1-4 semanas
 - 12-16 semanas
 - Vacunación
 - Recomendaciones

Vacunación

- Influenza anual
- Neumococo
- COVID19



DÍA 2

Ventilación mecánica no invasiva por 36 horas

DÍA 4

Destete de oxígeno suplementario

GASES ARTERIALES

ANÁLISIS DE GASES

pH	7,25
pCO ₂	68,7 mmHg
pO ₂	85,9 mmHg
HCO ₃ s	30,1 mmol/L
tCO ₂	72 vol%
EBvt	0,8 mmol/L
Saturación de O ₂	95,6 %

DÍA 1

Manejo como EPOC exacerbado grave

DIA 3

Traslado a hospitalización

DIA 5

Egreso para control ambulatorio



Asociación Colombiana de
Neumología y Cirugía de Tórax





Asociación Colombiana de
Neumología y Cirugía de Tórax



VI SIMPOSIO REGIONAL ACMI

GRACIAS

Correo

Numero de información

Redes sociales

